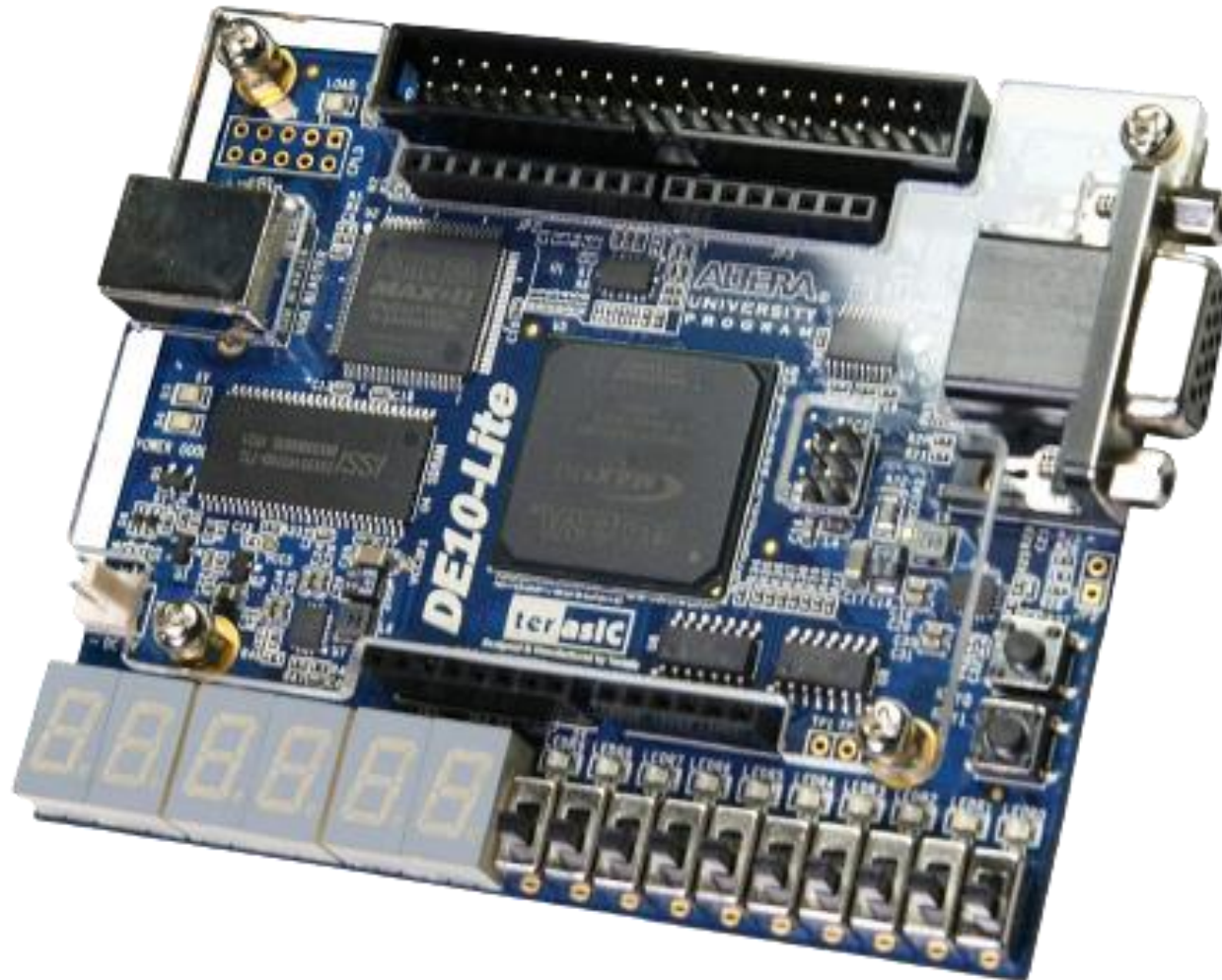


ROTEIRO PROJETO 3



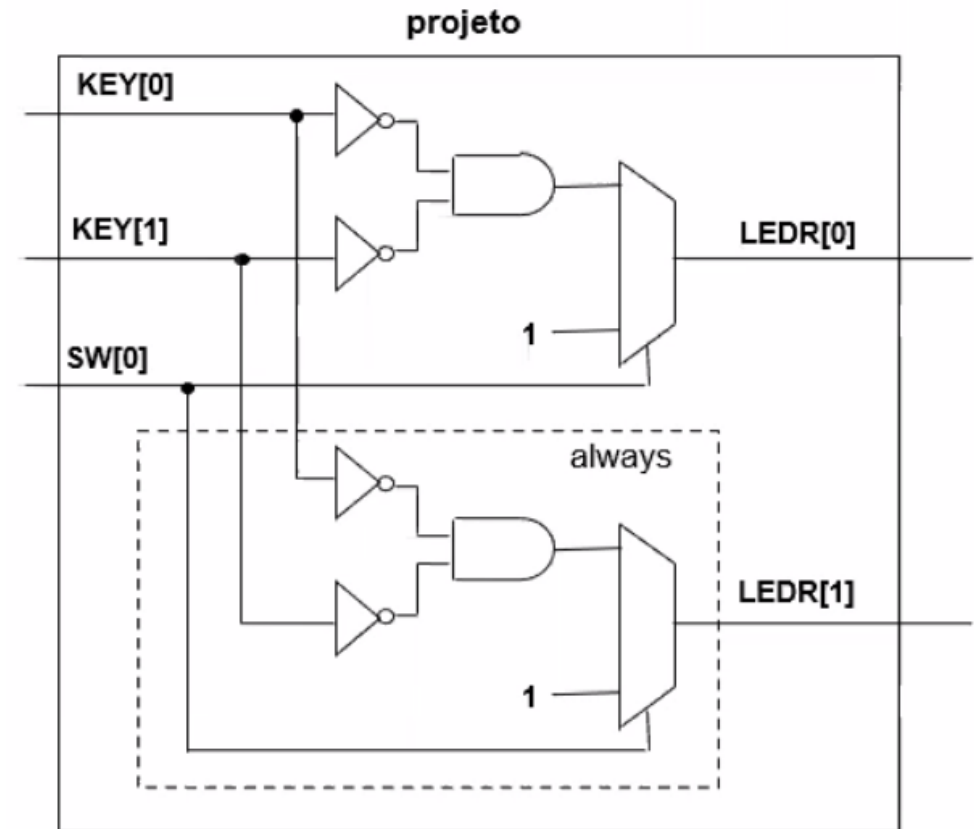
DIREITOS AUTORAIS

Este material didático é protegido por Direitos Autorais, sendo vedada a reprodução, distribuição, comercialização de qualquer material ou conteúdo dele obtido, sem a prévia e expressa autorização da Macnica DHW.

O material didático disponibilizado, se constitui em trabalho intelectual, cujos direitos autorais pertencem à Macnica DHW e a Intel, e está protegido por leis nacionais e tratados internacionais, qualquer reprodução ou distribuição, ou utilização comercial, de qualquer conteúdo deste material didático é expressamente proibida e o transgressor será responsabilizado civil e criminalmente na forma da lei.

PROJETO 3

- Adicionar no Projeto 02 um processo explícito “***always***” que implemente a mesma função da atribuição condicional.
- Conectar a saída deste processo em um segundo LED
- Compilar e observar o RTL Viewer
- Configurar o Kit e testar. Ambos os LEDs devem ter a mesma funcionalidade



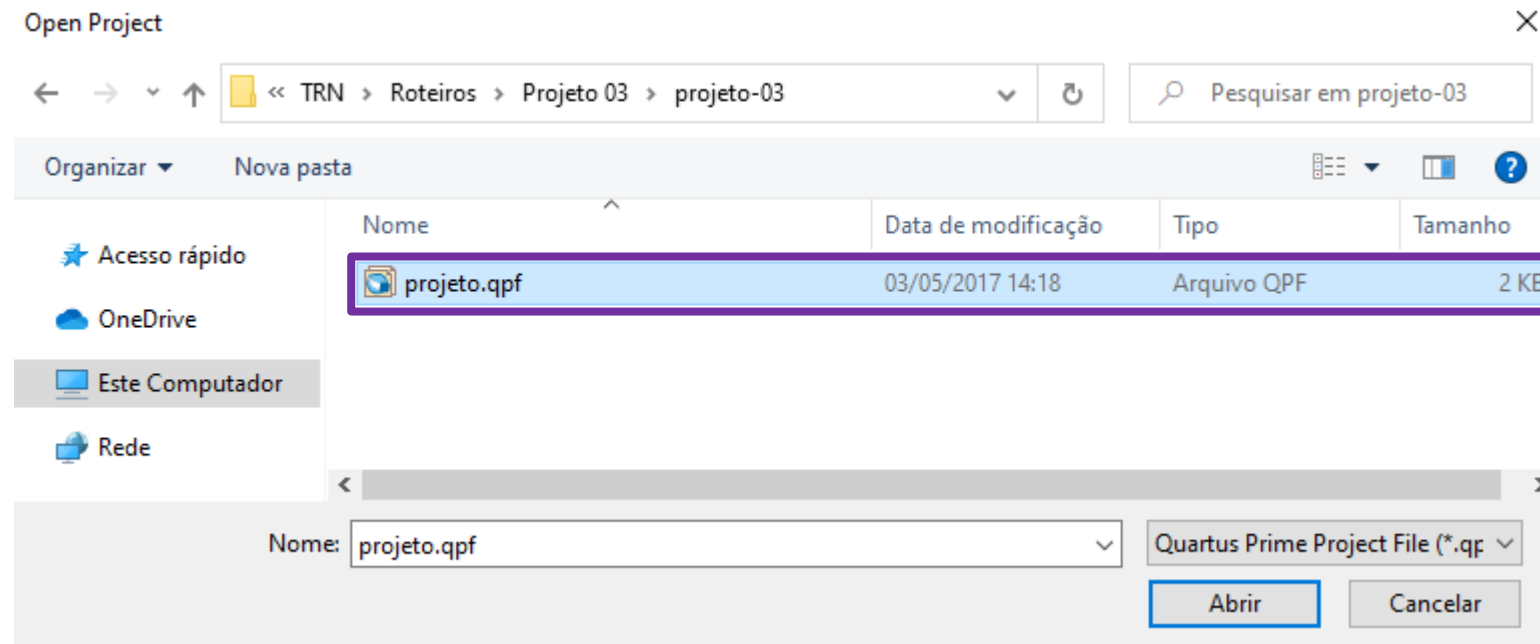
Para abrir o projeto

No Quartus:

Menu **File** -> **Open Project...** -> Vá a pasta Material do curso, caminho abaixo -> Abra o arquivo **projeto.qpf**

Caminho do arquivo:

`\TRN\Roteiros\Projeto 03\projeto-03`

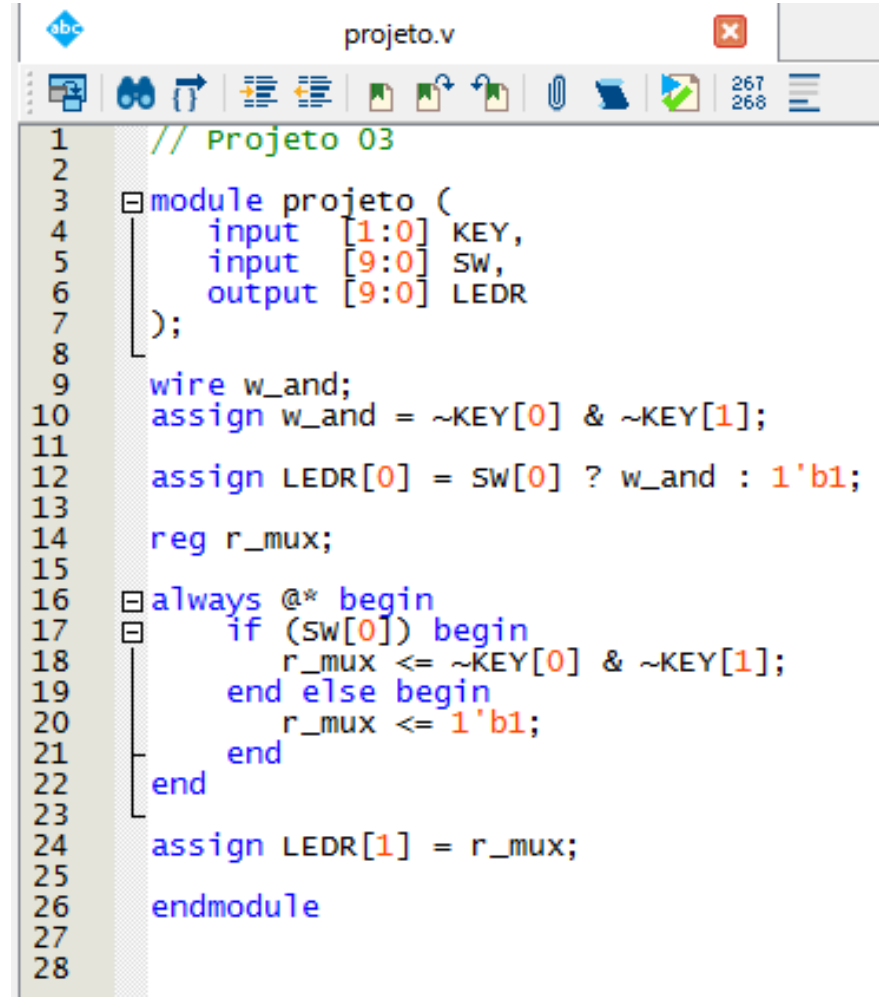


Para implementar o processo explícito *always*

Observação:

O projeto-03 consiste em utilizar a mesma estrutura do projeto-02, porém dentro da *Keyword always*.

A Saída para o segundo LED vemos pela inclusão de mais um *assign*, por conta de ser um *wire*, ficando LEDR[1] = r_mux, assim, o valor que estiver neste mux passará para o LEDR[1].

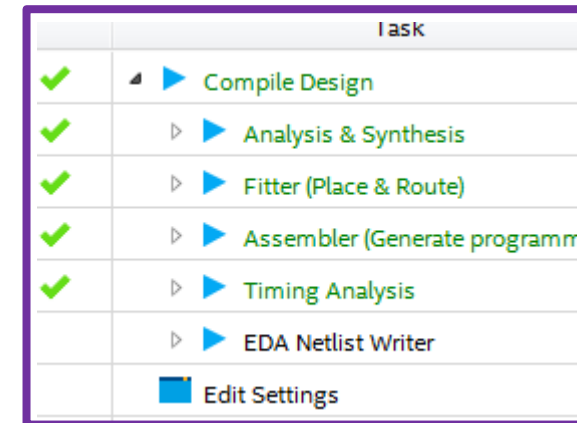
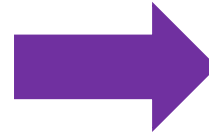


```
1 // Projeto 03
2
3 module projeto (
4     input [1:0] KEY,
5     input [9:0] SW,
6     output [9:0] LEDR
7 );
8
9 wire w_and;
10 assign w_and = ~KEY[0] & ~KEY[1];
11
12 assign LEDR[0] = SW[0] ? w_and : 1'b1;
13
14 reg r_mux;
15
16 always @* begin
17     if (SW[0]) begin
18         r_mux <= ~KEY[0] & ~KEY[1];
19     end else begin
20         r_mux <= 1'b1;
21     end
22 end
23
24 assign LEDR[1] = r_mux;
25
26 endmodule
27
28
```

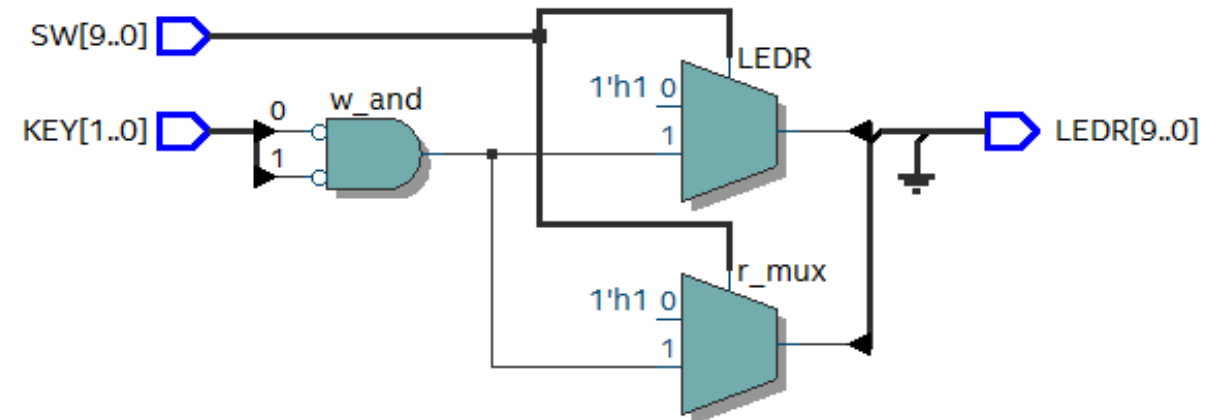
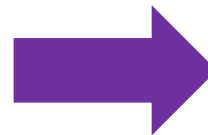
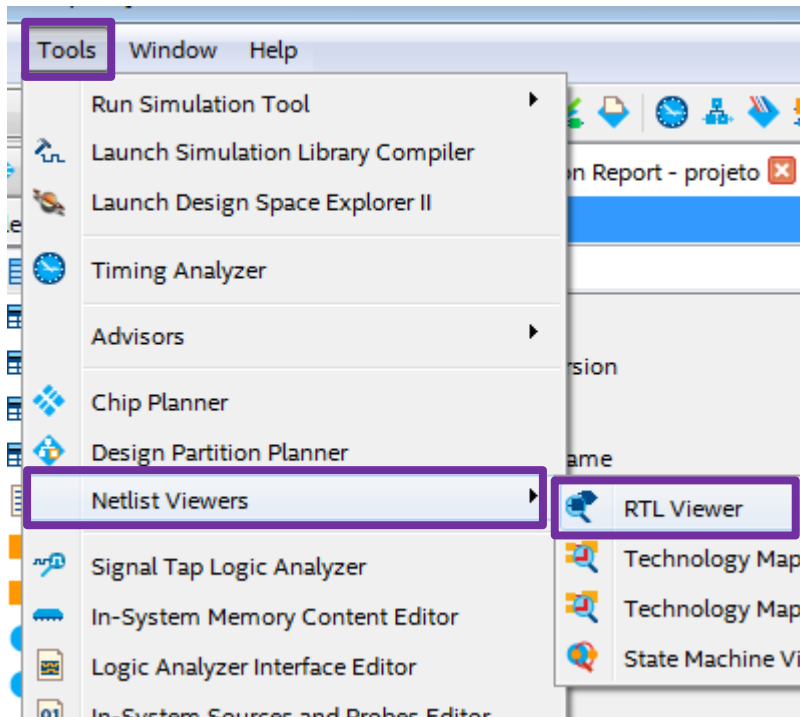
Compilar e observar o RTL Viewer

No Quartus:

Menu **Processing** -> **Start Compilation**



(2) Todos os passos da compilação efetuados com sucesso.

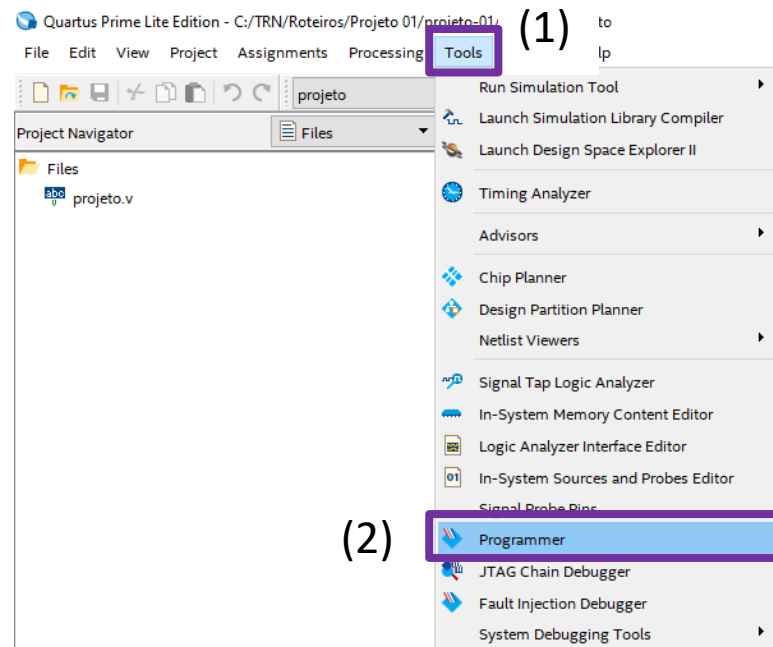


(4) Visualização mais próxima ao pedido do laboratório.

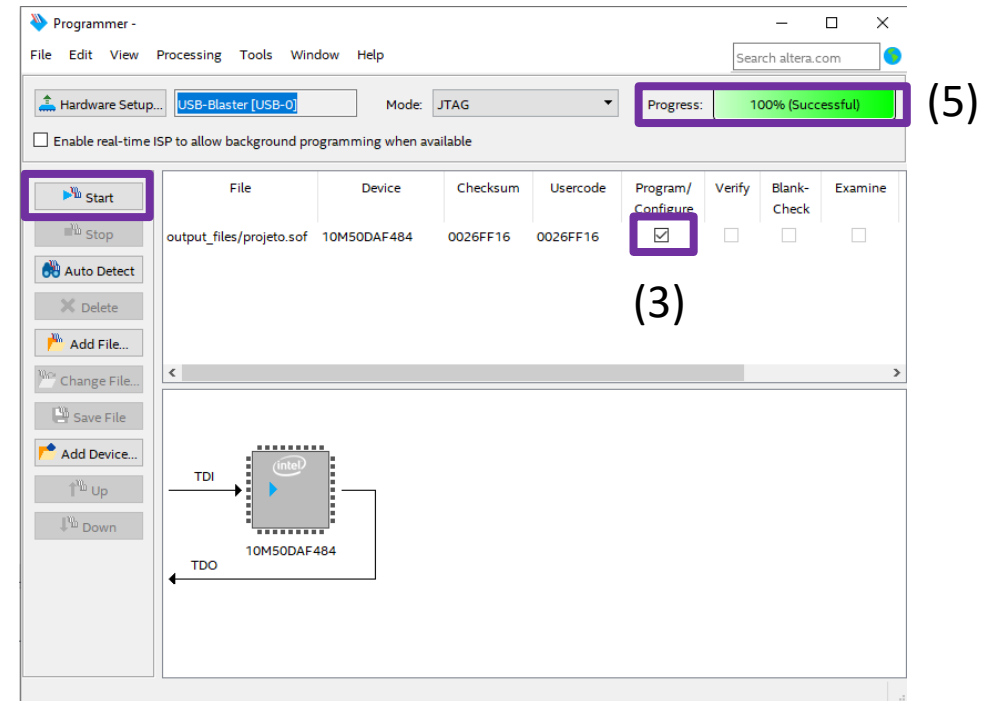
Para gravar o kit

No Quartus:

Menu *Tools* -> *Programmer* -> no Programmer selecionar a checkbox ***Program/Configure*** caso ela não esteja selecionada -> ***Start***. Ao final da gravação, o Programmer deverá mostrar a aba de progresso como “100% successful”, contemplando o sucesso da gravação.

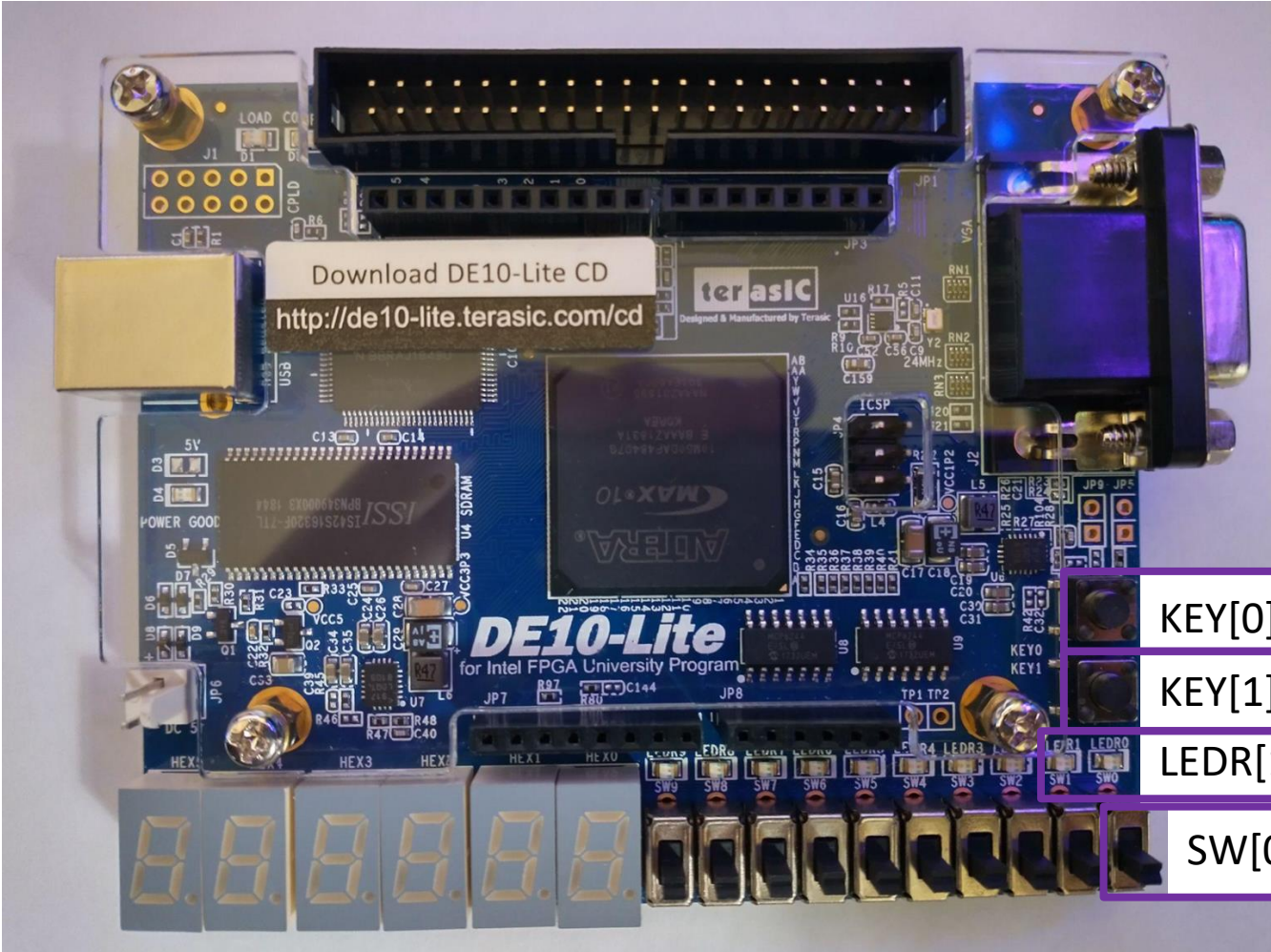


(4)



Teste no kit

SW[0]	KEY[0]	KEY[1]	LEDR[0] LEDR[1]
Zero	Independent e	Independent e	Acesos
Um	Não pressionada	Não pressionada	Apagados
Um	Pressionada	Não pressionada	Apagados
Um	Não pressionada	Pressionada	Apagados
Um	Pressionada	Pressionada	Acesos



Obrigado

